

问题三：共享只读 Cache 下的输入自适应调度

建模目标与可执行决策

问题三沿用场景 B 的 Task 结构：同一核心上的子图合并执行，跨核依赖通过 DDR 搬运及固定的 500 cycle 延迟完成。新增资源是所有核心共享的只读 FIFO Cache，容量为 $C_{L2} = 1048576 \text{ byte}$ ，读带宽为 $\beta_{L2} = 250 \text{ byte/cycle}$ 。它与 $\beta = 60 \text{ byte/cycle}$ 的 DDR 带宽池相互独立，不替代容量分别为 C_{L1} 、 C_{UB} 的核内缓存。

本文仍以计算图 $G = (T \cup O, E)$ 为输入，以子图映射 ϕ 、核心分配 $\mathbf{a}$ 和核内子图序列 π_k 为决策。记完整方案为 $\Pi = (\phi, \mathbf{a}, (\pi_k)_{k=1}^N)$ ，其中 $\mathbf{a}$ 可由输出序列恢复。缓存插入、淘汰和指令发射时间均由附件的执行规则决定，不是可直接提交的变量。因此，缓存协同只能通过合法的切图、分核和子图顺序间接实现；不向原图添加预热、空操作或等待指令。总体目标首先是缩短 Makespan，其次是减少额外数据搬运；命中率用于解释共享输入复用效果，不能单独替代完工时间。

从当前输入图构造候选

对于每个新输入，算法重新建立计算操作 DAG，统计弱连通分量、拓扑深度、分支与汇合层、各 Pipe 计算周期和张量生产-消费关系。这些量直接参与构造，不通过用例编号或历史成绩将图归入预设类别。设分量 C_j 的两管道工作量为

$$w_j^q = \sum_{o \in C_j: p(o)=q} c_o, \quad q \in \{M, V\}.$$

按 $\max_q w_j^q$ 降序装箱，先构造完整保留分量的方案。同一分核映射同时允许两种表达：每核合并为一个子图，或保留独立分量作为可排序的子图。二者在场景 B 中均合并为一个 Task，但传入附件的子图顺序不同，可能影响核内确定性排序。这一区别由当前图的资源模型评价，不能仅凭边界搬运量相同而忽略。

为刻画同核共享输入，另一装箱构造使用增量代价

$$\Delta_{jk} = \max_{q \in \{M, V\}} \{L_k^q + w_j^q\} + \frac{\sum_{t \in I_j \setminus I_k} b_t}{\beta}, \quad (\text{Q3.1})$$

其中 L_k^q 是核心 k 已分配的管道负载， I_j 为分量的外部输入集合， I_k 是该核已分配分量的输入并集。式中第二项度量新增输入读取压力，不预设这些读取必然命中 L2；真实缓存时序在后续轻量事件图中判断。

对于分支与汇合结构，补充独立前缀-汇合尾部、共享前缀-独立输出分支、分叉-汇合阶段、数据感知深度带和宽度谷切分。设最大图深为 h 、总计算工作量为 $W = \sum_{o \in O^c} c_o$ ，分支/汇合层相邻间距集合为 $\mathcal{D}$ 。以这些间距的中位数构成拓扑尺度 w_{top} ，取最近整数（半整数取偶）并限于 $[2, 32]$ ；若间距集合为空，则使用

$\lceil \sqrt{h} \rceil$ 后作相同截断。最终尺度为

$$w = \min \left\{ h, \max \left[2, w_{\text{top}}, \left\lceil \frac{N\delta_B h}{\max(1, W)} \right\rceil \right] \right\}, \quad \delta_B = 500 \text{ cycle.} \quad (\text{Q3.2})$$

该式在计算工作量较小时增大切分尺度，以减少同步开销占比。数据感知深度带只比较 w 与 $2w$ 两种粒度，不连续扫描阈值。对于相互独立的分量，再允许一次基于共享输入的子图重排；重排保持数据依赖，不保证或指定某个核心先完成读取。整个构造集合最多包含十个候选，重复方案在当前调用内去重。

双带宽池与 FIFO 的轻量事件模型

候选必须先通过非 COPY 操作覆盖、子图唯一分配、子图依赖无环以及依赖与核内顺序合并后无环的检查。随后依据本图建立一个计算-搬运事件图：保留操作依赖，在跨核边上计入写回、读入和 δ_B 释放延迟，并在各核心的四条 Pipe 上加入串行关系。计算操作采用原图给定的 c_o ；传输操作采用原图的 b_t 。核内操作的排序采用本模型的拓扑展开，不调用官方核内调度器，因而这是用于候选比较的近似事件图。

记 $\mathcal{Q}(t)$ 为时刻 t 已驻留的 FIFO 有序队列。一个读请求 j 在发射时刻 t_j 按其逻辑张量标识 τ_j 判定。记 $\mathcal{Q}_j^{\text{issue}}$ 为该次发射查询前的缓存状态；同时时间戳下已经处理的完成与插入事件应计入，不能仅取时间的左极限：

$$h_j = \mathbb{1}[\tau_j \in \mathcal{Q}_j^{\text{issue}}], \quad p_j = \begin{cases} \text{L2}, & h_j = 1, \\ \text{DDR}, & h_j = 0. \end{cases} \quad (\text{Q3.3})$$

写回始终进入 DDR 池。初始 $\mathcal{Q}(0) = \emptyset$ ；同时发出的相同输入读取在首次读完成前仍可能全部未命中，因此重复访问量只能表示复用机会。

对带宽池 p ，令 $\mathcal{A}_p(t)$ 为在途搬运集合， $r_j(t)$ 为请求 j 尚未服务的字节数。在没有加入或完成事件的时段内，

$$r_j(t + \Delta t) = r_j(t) - \frac{\beta_p}{|\mathcal{A}_p(t)|} \Delta t, \quad \beta_{\text{DDR}} = \beta, \quad \beta_{\text{L2}} = 250 \text{ byte/cycle.} \quad (\text{Q3.4})$$

两池分别结算。下一事件取计算完成、搬运完成或跨核释放中的最早时刻；搬运集合变化后重新计算其完成时间。这一更新使流量守恒，也避免将计算、搬运和所有依赖边的等待时间简单相加。

COPY_IN 完成时尝试插入 τ_j 。若其已驻留，则保持 FIFO 顺序；若 $b_{\tau_j} > C_{\text{L2}}$ ，则不缓存；否则从队首依次淘汰，直到有空间后插入队尾。按照附件源码，插入检查发生在每次 COPY_IN 完成时：若一次发射时命中的条目在该读完成前已被淘汰，完成时仍可能重新插入。这一细节不能用 LRU 或请求发起量累计替代。这些规则在轻量事件图内确定预计完工时间 $\hat{T}_{\text{evt}}$ ；由于事件图中的局部排序是近似的，不能把它称为原版评估器的精确复现。

核内驻留修正与确定性选择

共享 L2 不会消除 L1/UB 的容量限制。为识别长期驻留风险，算法按各核候选顺序扫描张量的产生和使用，分别维护 L1、UB 驻留集合。申请空间不足时，优先估计换出未来使用最晚、且不是当前操作输入输出的张量；无持久副本时计一次写回，后续再次使用时计一次读取。最终得到预计换出换入量 $\hat{B}_{\text{spill}}$ 。该逐核顺序模型不

包含官方 Step 1–3 的完整空间复用补边，只用于风险校正；若受保护工作集使逐出估计无法继续，记录超容量风险并作流量修正，不将其作为容量可行性证明。

候选按以下字典序选择：

$$\Pi^* = \arg \min_{\Pi \in \mathcal{C}(G, N)}^{\text{lex}} \left(\hat{T}_{\text{evt}}(\Pi) + \gamma \frac{\hat{B}_{\text{spill}}(\Pi)}{\beta}, \hat{B}_{\text{copy}}(\Pi) + \hat{B}_{\text{spill}}(\Pi) \right). \quad (\text{Q3.5})$$

其中 $\mathcal{C}(G, N)$ 是当前输入现场生成的合法候选集合， $\hat{B}_{\text{copy}}$ 包含轻量事件图中的 DDR 和 Cache 服务字节。第一坐标以 cycle 计，第二坐标以 byte 计，仅在第一坐标相同时决定顺序，体现完工时间优先、搬运量次之的业务目标。系数 γ 表示未显式进入事件图的核心换出对完工时间的修正，不能理解为硬件带宽的修改。本轮仅对一个全局系数作敏感性比较，最终取 $\gamma = 1$ ；没有逐例系数或以结果为标签的算法分类器。

算法 3 输入图自适应的 FIFO Cache 协同调度

输入： $G = (T \cup O, E)$ 、核数 N 、原版固定配置。 **输出：** ϕ 与各核序列 $(\pi_1, \dots, \pi_N)$ 。

1. 从本图提取计算 DAG、弱连通分量、拓扑深度、管道工作量和张量关系。
 2. 若 $N = 1$ ，输出整图单核方案，不搜索；否则按式 (Q3.2) 构造至多十个装箱、结构切分与合法重排候选。
 3. 逐一检查覆盖与无环性，删除重复方案，并记录拒绝原因。
 4. 从空 FIFO 队列启动轻量事件图，以式 (Q3.3)、(Q3.4) 计算 $\hat{T}_{\text{evt}}$ 及搬运字节。
 5. 按逐核驻留与下一次使用位置估计 $\hat{B}_{\text{spill}}$ ，按式 (Q3.5) 选择方案。
 6. 仅输出 `node_to_subgraph`、`core_schedules`。诊断量另存文件，不混入提交格式。
- 每次调用均重新执行；不读取历史方案，也不在求解过程中调用官方评估器。

FIFO 时序只参与模型内部比较，正式输出不包含额外操作或指定发射时刻。

实验口径与结果

开发阶段允许利用官方反馈识别机理偏差，但每轮候选均先从原图生成并冻结，之后才开展官方评估。本轮先验证六项 FIFO/带宽反例和十二组小图–核数组合；再按规模与连通性预先选取四个开发图，获得二十份冻结候选标签，比较全局 $\gamma \in \{0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4\}$ 。另外四图进行冷启动确认。首轮全量诊断揭示了同核子图表达及切分粒度问题，因此统一增加同核合并和双倍深度带两个候选，随后重新冻结并生成全部最终方案。上述历史说明给定图已参与方法开发；最终全量验收检验可复现性和合法性，不被解释为完全未见分布上的泛化试验。

对图 i 、核数 N 和同一冻结方案 $\Pi_{i,N}$ ，分别得到 $T_{i,N}^0$ （无 L2）与 $T_{i,N}^{L2}$ （只读 Cache），定义

$$\begin{aligned} S_{i,N}^0 &= \frac{T_{i,1}}{T_{i,N}^0}, & S_{i,N}^{L2} &= \frac{T_{i,1}}{T_{i,N}^{L2}}, \\ R_{i,N} &= \frac{T_{i,N}^0}{T_{i,N}^{L2}}, & \bar{R}_N &= \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} R_{i,N}. \end{aligned} \quad (\text{Q3.6})$$

$R_{i,N}$ 隔离了同一调度方案下的缓存收益；与问题二算法的对比 则同时包含调度改变和缓存改变，二者分开报告。单核不优化，但仍验收其 Cache 配置，故不能预设 $S_{i,1}^{L2} = 1$ 。命中率按官方的命中字节占可查询总字节比例计算；无 L2 的命中率不适用。总额外数据搬运量按官方字段记录，它与最终进入 DDR 带宽池的服务字节不是同一概念，不能通过扣除命中字节擅自修改该指标。

最终版本对全部 100 图、1 ~ 5 核重新生成 500 份方案，冻结后进行 1000 次开关 L2 的配对官方验收，全部通过。验收前后核对了 114 份原始附件和全部求解文件的字节哈希；正式代码包只含输入图求解代码与全局配置，不含历史方案或官方评估器。表 6-2 中的每项均为 100 个逐图指标的算术平均，并非总时间之比。

表 6-2 第三问全量配对结果。无 L2 与 L2 使用同一份冻结方案。

N	$\overline{S}_N^0$	$\overline{S}_N^{L2}$	$\overline{R}_N$	字节命中率 (%)
1	1.000000	1.008622	1.008622	9.20
2	2.027353	2.032270	1.002481	16.09
3	2.826701	2.849607	1.009093	22.13
4	3.540343	3.591397	1.017550	22.04
5	4.080391	4.193923	1.036819	26.45

五核平均加速比为 4.193923，高于第二问固定算法的 3.952170；总体改善不意味着每一图均占优，故同时保留逐例比较。在逐图比较中，相对第二问有 68 图改善、19 图相同、13 图退步。该比较混合了调度与硬件收益；同方案缓存对照的五核平均比值为 $\overline{R}_5 = 1.036819$ ，二者不可相互替代。开关缓存的五核对照中，66 图缩短、33 图相同、1 图变慢。缓存改变了共享带宽服务和指令完成次序，因此它不构成对所有图的单调加速保证。

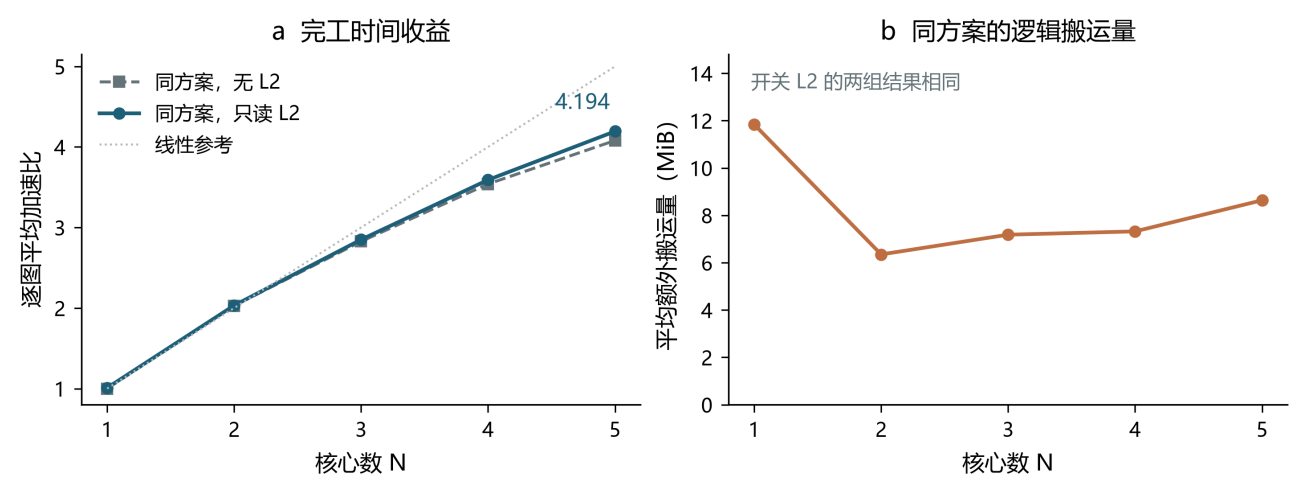


图 6-5 全量逐核结果。左图比较同方案开启与关闭 L2 的加速比，点为逐图算术均值；右图为官方额外搬运量。全部配对中该逻辑字节指标相同，因此只绘一条曲线；这不表示 DDR 实际服务字节相同。单核只采用固定整图方案。

图 6-6 将字节命中率与完工时间变化分开呈现。五核散点保留全部用例，命中率高而收益小的点表明，命中率不足以单独预测总体收益。完整 FIFO 轨迹选取缓存配对收益最大的用例 case_080，其选择依据预先写入绘图脚本，不用该用例替代总体结论。

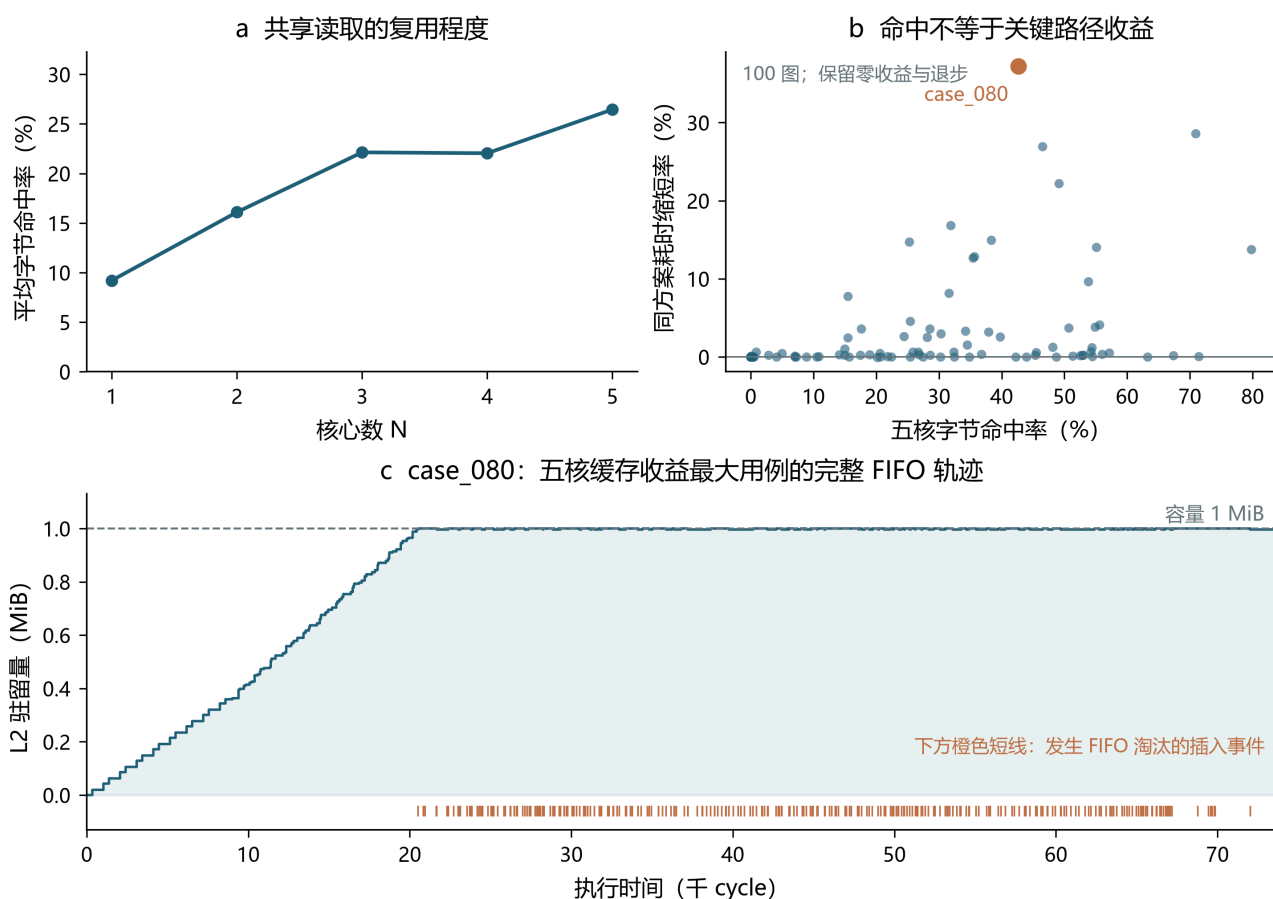


图 6-6 缓存机理与真实时序。a 为各核数的平均字节命中率；b 为全部 100 图的五核配对关系；c 直接重放缓存收益最大用例的官方插入事件，橙色短线标记伴随淘汰的插入。事件未下采样，驻留曲线在插入完成时变化；没有人为指定预热或起始时刻。

在本机四工作进程并发实验中，2 ~ 5 核共 400 次独立求解的中位耗时为 0.600 s，最长为 10.916 s；去重后候选数中位数为 7、最大为 10。这些时间来自进程内计时，包含图读取、构造和模型比较，不含进程启动与官方验收，也不是专用设备上的串行性能测试。模型以固定规模的构造代替反复试跑官方评估器，速度和可独立执行性由此获得，代价是保留了局部顺序与换出量近似的误差。

适用边界

输入自适应来自当前图上的资源计算和有限构造，而非记忆给定测试集的解。这一实现可以直接接受同格式新图，但可执行接口的独立性不等于分布外性能保证。轻量事件模型可能因核内排序、空间复用补边或换出重读产生误差；高命中率也可能对应处于非关键路径的读取，因此不一定带来同幅度的 Makespan 改善。论文的性能结论限于固定硬件配置和已经完成的官方验收。